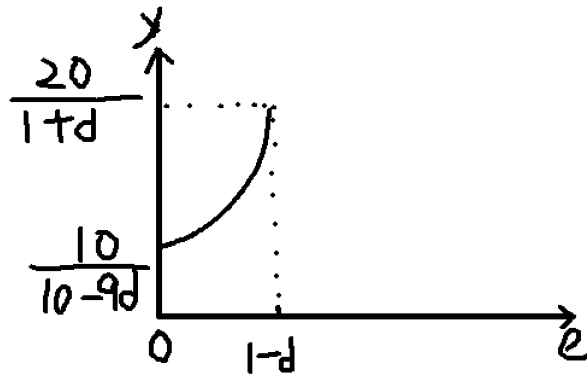


1. 由 Amdal 定律，假设 d 为定值，只改变 e ，总体加速比为：

$$y = \frac{1}{1 - e - d + \frac{e}{20} + \frac{d}{10}}$$

其中， $e \in (0, 1 - d)$ ，大致图像如下：



2. 已知

$$\frac{1}{1 - e - d + \frac{e}{20} + \frac{d}{10}} = 2$$

可以推出

$$d = \frac{10 - 19e}{18}$$

很多同学做到这里就结束了，但其实 d 是在普通硬件上解密操作的百分比。假设在普通硬件上的总时间为 1，在专用硬件上，解密操作的时间会变为 $d/10$ ，加密操作的时间会变为 $e/20$ ，其他部分时间不变，总时间变为

$$1 - d - e + \frac{d}{10} + \frac{e}{20}$$

因此，解密操作的占比变为

$$\frac{\frac{d}{10}}{1 - d - e + \frac{d}{10} + \frac{e}{20}}$$

简化为

$$\frac{10 - 19e}{90}$$

3. 当 $e=1$ ， $d=0$ 时，可以得到 20 倍的加速比，此时全部为加密操作，没有解密操作。